

Data Structures Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4137

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Structures Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Data Structures Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4137 — Data Structures Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ്രവ്വിട്ടിനുള്ളിലെ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷ് technical terms-
 ന്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പേജിൽ ഫോർമുലകൾ, formula,
 diagram, units, definitions എന്നിവയുടെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Structures Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Structures Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ഈ മോഡ്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പ്രയോഗപരമായ രീതികൾ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ഈ മോഡ്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണതയെ മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണതയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണതയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Structures Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.